

Scripts Python

A. HADJOUDJ

Juillet 2026

Introduction

Les scripts Python permettent de générer automatiquement des questions au format XML compatible avec Moodle. Cette notice explique comment utiliser chaque script.

Avant de commencer

- Avoir Python 3 installé sur son ordinateur
- Ouvrir le terminal et aller dans le dossier du script
- Pour le script `schema_bloc.py`, le fichier `schema_bloc.png` doit être dans le même dossier que le script

Lancer un script

Dans le terminal, taper :

```
python3 nom_du_script.py
```

Ca génère un fichier `.xml` dans le dossier du script.

Changer le nombre de questions

Dans le code, chercher `range(5)` et changer le 5 par le nombre voulu. Par exemple pour 10 questions :

```
for i in range(10):
```

Importer dans Moodle

1. Aller sur le cours Moodle
2. Cliquer sur **Plus** → **Banque de questions**
3. Cliquer sur les 3 points → **Importer**
4. Choisir le format **XML Moodle**
5. Uploader le fichier et importer

Liste des scripts

- `eq_ft.py` — questions équation différentielle $\leftrightarrow H(p)$, ordres 1 à 4, dans les deux sens
- `stabilite.py` — questions stabilité avec critère de Routh, ordres 1 à 4, 50% stable / 50% instable
- `schema_bloc.py` — questions schémas blocs boucle fermée avec image (nécessite `schema_bloc.png`)
- `parametres_canoniques.py` — trouver K et τ à partir de l'équation différentielle
- `parametres_canoniques_inverse.py` — calculer les coefficients a et b à partir de K et τ

Remarques

- Les coefficients sont générés aléatoirement à chaque exécution du script
- Les réponses sont mélangées automatiquement par Moodle grâce à la balise `shuffleanswers`
- Pour les questions à cases (cloze), une tolérance de 0.001 est acceptée pour les réponses décimales